

Cuaderno de Ejercicios: Límites al Infinito con Sumatorios

Nombre: _____

Fecha: 16 de mayo de 2026

Bloque 1: El Calentamiento (Aritméticas Sencillas)

Ejercicio 11

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{3n^2 + 5}$$

Tu Resultado: 1/6

Espacio para operaciones:

Ejercicio 12

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + 4 + 6 + \dots + 2n}{5n^2 - n}$$

Tu Resultado: 1/5

Espacio para operaciones:

Ejercicio 13

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1)}{n^2 + 3n}$$

Tu Resultado: 1

Espacio para operaciones:

Ejercicio 14

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 4 + 7 + \dots + (3n - 2)}{n^2}$$

Tu Resultado: 3/2

Espacio para operaciones:

Ejercicio 15

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5 + 10 + 15 + \dots + 5n}{n^2 + 1}$$

Tu Resultado: 5/2

Espacio para operaciones:

Bloque 2: Las que "Engañan" en los Extremos

Ejercicio 16

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10 + 11 + 12 + \dots + (n + 10)}{n^2}$$

Tu Resultado: 1/2

Espacio para operaciones:

Ejercicio 17

Calcula el siguiente límite (¡Ojo! La serie del numerador termina en $2n$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + 2n}{n^2}$$

Tu Resultado: 2

Espacio para operaciones:

Ejercicio 18

Calcula el siguiente límite (¡Ojo! La serie del numerador termina en $4n - 1$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 3 + 5 + \dots + (4n - 1)}{n^2}$$

Tu Resultado: 4

Espacio para operaciones:

Ejercicio 19

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + (n+1) + (n+2) + \dots + 2n}{n^2}$$

Tu Resultado: 3/2

Espacio para operaciones:

Ejercicio 20

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n^2}{n^4}$$

Tu Resultado: 1/2

Espacio para operaciones:

Bloque 3: Subiendo el Exponente (Cuadrados y Cubos)

Recordatorio: $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$

Ejercicio 21

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2}{5n^3 + 2n}$$

Tu Resultado: 2/30

Espacio para operaciones:

Ejercicio 22

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^2 + 3^2 + 5^2 + \dots + (2n-1)^2}{2n^3}$$

Tu Resultado: 2/3

Espacio para operaciones:

Ejercicio 23

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^2 + 4^2 + 6^2 + \dots + (2n)^2}{n^3 - 5}$$

Tu Resultado: 1/3

Espacio para operaciones:

Ejercicio 24

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3}{n^4}$$

Tu Resultado: 1/44

Espacio para operaciones:

Ejercicio 25

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3}{n^5 + n}$$

Tu Resultado: 0

Espacio para operaciones:

Bloque 4: El Laboratorio (Geométricas y Mezclas)

Ejercicio 26

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^n}{2^n}$$

Tu Resultado: 1

Espacio para operaciones:

Ejercicio 27

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 3 + 9 + 27 + \dots + 3^n}{3^{n+1}}$$

Tu Resultado: 1/3

Espacio para operaciones:

Ejercicio 28

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + 2 + 3 + \dots + n)^2}{n^4}$$

Tu Resultado: 1/4

Espacio para operaciones:

Ejercicio 29

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1 + 2 + \dots + n) \cdot (1 + 2 + \dots + n)}{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}$$

Tu Resultado: infinito

Espacio para operaciones:

Ejercicio 30

Calcula el siguiente límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n + 1)}{n^3}$$

Tu Resultado: 1/3

Espacio para operaciones: